

Нафин Ильмир Фанилевич
ИНН 732772420315 ОГРНИП 326730000018273
Тел.: +7 (927) 100-48-95, e-mail: rkshonline@mail.ru, сайт: <https://parusrksh.ru/>

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИП Нафин И.Ф.

приказ № 13 от 30.06.2026 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА-
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА**

**Направленность: научно-техническое
«Курс по предмету геометрия для 8 класса»**

**Срок реализации: 9 месяцев.
Возраст обучающихся: 13-15 лет.**

Ульяновск, 2026

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы

- **Пояснительная записка**

Рабочая программа «Курс по предмету Геометрия» разработана на основе ФГОС основного общего образования на основании авторской программы обучения алгебре авторы: Бутузов В.Ф. к учебнику Атанасяна Л.С. Программа направлена на закрепление центральных тем по геометрии, которые изучаются в 8 классе, а также на развитие вычислительных умений и навыков и повышение математической грамотности в целом.

- **Актуальность**

Обучение геометрии формирует способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения: учащиеся приобретают опыт проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая геометрию, они усваивают умение решать учебные и практические задачи с помощью алгоритмов выполнения математических действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться.

Усвоенные на дополнительных занятиях геометрии знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.

- **Отличительные особенности программы и новизна**

Настоящая Программа представляет собой оригинальную педагогическую разработку, отвечающую запросам настоящего времени и перспективных стратегий развития образования, связанным с развитием качественного онлайн-образования и созданием возможностей для индивидуализации обучения. Она создана на основе педагогического опыта ее авторов, не дублирует содержание других программ и не нарушает авторских прав их составителей.

Изучение тем, включенных в состав Программы, позволит удовлетворить образовательные потребности обучающихся, ориентированных на участие и победы в математических олимпиадах соответствующего года обучения.

Новизна программы заключается в индивидуально-ориентированном подходе к онлайн-обучению, всестороннем развитии и совместном формировании учебной самостоятельности обучающихся на основе информационно-технологических ресурсов: Контур-Толк, сайта онлайн-школы <http://parusrksh.ru>

Обучение в "РКШ онлайн. Парус" представляет уникальную цифровую среду, которая позволяет организовать образовательный процесс дистанционно в интерактивном формате, где онлайн-занятия проводятся педагогом с получением обратной связи от обучающихся в режиме реального времени, а также предоставляет возможность выполнять тестовые и творческие задания для проверки и закрепления знаний.

- **Адресат программы**

Программа ориентирована на обучающихся 13-15 лет (8-х классов общеобразовательной школы) и сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей данного возраста.

- **Форма обучения**

Очная, с использованием дистанционных образовательных технологий.

- **Объем Программы**

Объем программы составляет 67 академических часов.

- **Особенности организации образовательного процесса**

- **Форма реализации Программы**

Программа реализуется очно в дистанционном формате с использованием электронного обучения.

Состав группы обучающихся на курсах Программы формируется по возрасту.

- **Организационные формы обучения**

Обучение по Программе организуется в форме занятий в мини-группах, представляющих собой занятие, транслируемое в режиме реального времени, на котором ученики и преподаватель могут видеть и слышать друг друга. Каждая мини- группа формируется на основе заявки на обучение и юридически оформленного соглашения с родителями (или законными представителями) обучающегося.

- **Режим занятий**

Продолжительность занятий составляет 1 академический час (далее - ак. ч.), продолжительность академического часа составляет 45 минут. Формат занятий: «Синхронно-теоретический блок (15 мин) + Практический блок самостоятельной работы под контролем преподавателя (30 мин)».

Количество часов в неделю — 2 ак. ч.

- **Цель и задачи программы**
- **Цель программы:**
 - **Овладение знаниями и умениями:**
 - Усвоение системы математических знаний и навыков, необходимых для применения в практической деятельности и изучения смежных дисциплин.
 - **Интеллектуальное развитие:**
 - Формирование ясности мысли, критического мышления, интуиции и логического мышления, а также развитие алгоритмической культуры.
 - **Формирование мировоззрения:**
 - Представление об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений.
 - **Воспитание личности:**
 - Формирование у обучающихся культуры личности и отношения к математике как к части общечеловеческой культуры.
- **Задачи программы**
 - **Развитие геометрических навыков:**
 - Изучение понятия множество, расширение знаний о геометрических фигурах, представленных на чертежах.
 - **Применение математических знаний:**
 - Работа с задачами на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.

- **Содержание программы**

1	Четырехугольники - 18 часов	Многоугольник, вершины, стороны, периметр. Выпуклый многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. Четырехугольник. Сумма углов выпуклого четырехугольника. Параллелограмм. Свойства параллелограмма (стороны, углы, диагонали). Признаки параллелограмма. Теорема Фалеса. Трапеция. Равнобедренная, прямоугольная трапеции. Свойства равнобедренной трапеции. Задачи на
---	-----------------------------	--

		построение. Прямоугольник. Свойства прямоугольника. Признак прямоугольника. Ромб. Свойства ромба. Квадрат. Свойства квадрата. Осевая и центральная симметрия. Симметричная фигура (относительно точки, прямой). Построение симметричных фигур.
2	Площадь - 13 часов	Площадь многоугольника, свойства. Площадь квадрата. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма. Площадь треугольника. Следствия: Площадь прямоугольного треугольника. Отношение площадей треугольников с парой равных высот. Теорема об отношениях площадей треугольников с парой равных углов. Площадь трапеции. Высота трапеции. Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора. Пифагоровы треугольники. Египетский треугольник. Формула Герона.
3	Подобные треугольники - 20 часов	Пропорциональные отрезки. Свойство биссектрисы треугольника. Подобные треугольники. Сходственные стороны. Коэффициент подобия. Отношение площадей подобных треугольников. Первый признак подобия треугольников. Второй признак подобия треугольников. Третий признак подобия треугольников. Средняя линия треугольника, свойство. Точка пересечения медиан треугольника, центр тяжести. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. Среднее геометрическое. Задачи на построение, метод подобия. Измерительные работы на местности: определение высоты предмета; определение расстояния до недоступной точки. Подобие произвольных фигур. Синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла прямоугольного треугольника. основное тригонометрическое тождество. Значения синуса, косинуса,

		тангенса и котангенса углов 30° , 45° , 60° .
4	Окружность - 16 часов	Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности. Теорема касательной к окружности. Теорема об отрезках касательных к окружности, проведенных из одной точки. Признак касательной к окружности. Полуокружность. Центральный угол. Измерение дуги окружности. Вписанный угол. Теорема о вписанном угле, следствия. Свойство пересекающихся хорд окружности. Свойство биссектрисы угла. Точка пересечения биссектрис треугольника. Серединный перпендикуляр. Точка пересечения серединных перпендикуляров треугольника. Точка пересечения высот треугольника (их продолжений) - ортоцентр. Вписанная в многоугольник окружность. Многоугольник, описанный вокруг окружности. Теорема о вписуемости окружности в треугольник. Свойство описанного вокруг окружности четырехугольника. Признак вписуемости окружности в четырехугольник. Окружность, описанная вокруг многоугольника. Многоугольник, вписанный в окружность. Вписуемость треугольника в окружность. Свойство вписанного в окружность четырехугольника. Признак вписуемости четырехугольника в окружность.

- Планируемые результаты**

Планируемые результаты — совокупность личностных качеств, метапредметных и предметных компетенций (знаний, умений, навыков, отношений, действий), приобретаемых обучающимися в ходе освоения программы. Реализация концептуальных идей развития дополнительного образования обучающихся

«РКШ онлайн. Парус» предполагает достижение каждым ребенком личностных, метапредметных и предметных результатов освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.

В структуре планируемых результатов выделяется: личностные метапредметные и предметные результаты.

Предметные результаты приводятся в блоках « Ученик научится» и « Ученик получит возможность научиться».

Личностные результаты:

— умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

— критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;

— представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;

— умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;

— креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач;

— способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений.

Метапредметные результаты:

— умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;

— умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

— первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;

— умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;

— умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;

— умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

— умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки;

— умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;

— понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;

— умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;

— умение планировать и осуществлять деятельность (составления плана, выделение этапов, интерпретация полученных результатов, исследование полученного решения), направленную в том числе и на решение задач исследовательского характера.

Предметные результаты:

Элементы теории множеств и математической логики

Ученик научится:

— оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность (на примерах геометрических множеств);

— задавать множества перечислением их элементов (на примерах геометрических множеств); — находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях (на примерах геометрических множеств);

— оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство;

— приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. В повседневной жизни и при изучении других предметов:

— использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.

Ученик получит возможность научиться:

— оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома; множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств (на примерах геометрических множеств);

— изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера (на примерах геометрических множеств);

— определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств (на примерах геометрических множеств);

— задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания (на примерах геометрических множеств);

— оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации) (на примерах геометрических множеств);

— строить высказывания, отрицания высказываний (на примерах геометрических множеств).

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

— строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики (на примерах геометрических множеств);

— использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания реальных процессов и явлений (на примерах геометрических множеств).

Геометрические фигуры

Ученик научится:

- оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;
- извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде;
- применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной форме;
- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

- использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.

Ученик получит возможность научиться:

- оперировать понятиями геометрических фигур;
- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах;
- применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько шагов решения;
- формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;
- доказывать геометрические утверждения;
- владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников).

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

- использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин.

Отношения

Ученик научится:

- оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

- использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни.

Ученик получит возможность научиться:

- оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;
- применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач;
- характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

— использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни.

Измерения и вычисления

Ученик научится:

— выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов;

— применять формулы периметра, площади при вычислениях, когда все данные имеются в условии;

— применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

— вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.

Ученик получит возможность научиться:

— оперировать представлениями о длине, площади как величинами. Применять теорему Пифагора, формулы площади при решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать широким количеством формул длины, площади, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равноставленности;

— формулировать задачи на вычисление длин, площадей и решать их.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

— проводить вычисления на местности;

— применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей действительности.

Геометрические построения

Ученик научится:

— изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

— выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.

Ученик получит возможность научиться:

— изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;

— свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,

— выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;

— изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных инструментов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

— выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;

— оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.

Геометрические преобразования Ученик научится:

— строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

— распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. Ученик получит возможность научиться:

— оперировать понятием преобразования подобия, владеть приемами построения фигур с использованием симметрий и преобразований подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;

— строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств фигур;

— применять свойства симметрий для проведения простейших обоснований свойств фигур.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

— применять свойства симметрий и применять подобие для построений и вычислений.

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий

- **Календарный учебный график**

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательных отношений и определяет даты начала и окончания и продолжительность обучения по программе дополнительного образования. Точные числа начала и конца определяются в каждой мини-группе индивидуально.

Дата начала учебного года – сентябрь.

Дата окончания учебного года – май.

- **Условия реализации программы**

- **Материально-техническое обеспечение**

- Техническое оборудование – мониторы, персональные компьютеры, вся необходимая гарнитура; аппаратура для осуществления видеотрансляции;

- Серверное оборудование – высокоскоростная корпоративная вычислительная сеть, обеспечивающая доступ к электронной информационно-образовательной среде.

Рекомендации по организации рабочего места для обучающегося

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований родителям рекомендуется:

- исключить использование обучающимися для образовательных целей мобильных средств связи;
- обеспечить зрительную дистанцию не менее 50 см от обучающегося до экрана. Использование планшетов предполагает их размещение на столе под углом наклона 30°;
- обеспечить достаточную освещенность рабочего места обучающегося.
- **Информационное обеспечение**

Для реализации программы применяются: аудио-, видео-, фотоматериалы, интернет-источники, специальная и учебная литература.

Основные компоненты информационного обеспечения:

Занятия проводятся очно на платформе "Контур.Толк"

Онлайн-платформа обеспечивает модуль трансляции занятий; модуль видео- и аудио-записей занятий.

- **Кадровое обеспечение программы:**

Кадровые условия реализации Программы соответствуют требованиям Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

Квалификация педагогов полностью соответствуют требованиям Профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»: имеют высшее образование, в том числе по направлениям, соответствующим направленностям дополнительных общеобразовательных программ.

- **Формы контроля и аттестации**

При проведении занятий на платформе в формате конференции обратная связь реализуется через:

- общение посредством интерактивного чата;
- общение голосом при помощи микрофона;
- решения интерактивных задач по средством интерактивной доски и интерактивных презентаций.

В программе представлены следующие формы аттестации: текущий контроль успеваемости через выполнение домашних заданий, проверочные работы по пройденным материалам.

- **Оценочные материалы**

Интерактивные задания и тесты проверочных работ с ручной проверкой.

- **Методические материалы**

Для каждого занятия разработан комплект необходимых материалов к уроку: презентация, печатный материал (распечатка), подбор интерактивных заданий для урока и домашней работы, сценарий урока, материалы для работы на виртуальной доске.

- **Методы обучения:**

- **По источникам и способам передачи информации:**

- словесные: сообщение, лекция, работа с информационными источниками;
- наглядные: демонстрационные материалы, мультимедийные презентации;
- информационно-коммуникационные: электронные и информационные ресурсы с аудио- и видеоинформацией, работа в чате.

- **По характеру методов познавательной**

деятельности: методы готовых знаний

- объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании которых учащиеся воспринимают и усваивают готовую информацию);
- репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности).

исследовательские методы

- частично-поисковые методы обучения (участие учащихся в коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом);
- исследовательские методы обучения (овладение учащимися методами научного познания, самостоятельной творческой работы);
- проблемного изложения (формирование логики познания);
- методы эвристического обучения (построенные на выдвижении предположений, гипотез)

- **По характеру деятельности обучающихся:**

- активные
- репродуктивные
- творческие
- **По характеру дидактических задач:**
 - методы приобретения ЗУН
 - методы повторения
 - методы закрепления
 - методы контроля
 - методы самостоятельной работы
- **Методы воспитания:**
 - Эмоциональные приемы: поощрение, создание ситуации успеха, свободный выбор заданий.
 - Познавательные приемы: выполнение учебных заданий, создание проблемной ситуации, побуждение к поиску решений.
 - Волевые: информация об обязательных результатах обучения, предъявление учебных требований, прогнозирование будущей деятельности.
- **Педагогические технологии**

Название технологии	Цели технологии
Объяснительноиллюстративные	Объяснение в сочетании с наглядностью, виды деятельности учащихся – слушание, запоминание, формулировка вопросов и предположений
Личностноориентированные	Максимальное развитие индивидуальных познавательных способностей учащегося на основе использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности
Проблемного обучения	Создание проблемных ситуаций; обучение учащихся в процессе решения проблем; сочетание поисковой деятельности и усвоения знаний в готовом виде
Развивающего обучения	Ориентация учебного процесса на потенциальные возможности ребенка с целью подготовки к успешному самостоятельному освоению знаний
Укрупнение дидактических единиц	Подача учебного материала блоками, одновременном изучении взаимосвязанных тем, действий, явлений
Санитарногигиенические (здоровьесберегающие)	Обеспечение оптимального режима учебной нагрузки в сочетании с активным отдыхом, гимнастикой для глаз, соблюдение правил личной гигиены и т.п. согласно СанПиН

Психологопедагогические	Создание ситуации успеха, благоприятной психологической обстановки на занятиях, соответствие содержания обучения возрастным особенностям детей, чередование видов деятельности. Обеспечение персонального сопровождения обучающегося посредством участия классных руководителей.
-------------------------	--

- **Алгоритм учебного занятия:**
- **этап** — организационный
- **этап** — проверочный
- **этап** — мотивационный
- **этап** — основной
 - Усвоение новых знаний и способов действия.
 - Первичная проверка понимания.
 - Закрепление знаний и способов действия.
 - Обобщение и систематизация знаний.
- **этап** — контрольно-итоговый
- **этап** — рефлексивный

Приложение 1.

Календарно-учебный график

№п/п	Дата и время проведения занятий	Форма занятия	Кол-во часов	Тема занятия	Подробное описание	Форма контроля
Четырёхугольники - 18 часов						
1	сентябрь	вебинар	1	Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника.	объяснять, что такое многоугольник, его вершины, смежные стороны, диагонали; изображать и распознавать многоугольники на чертежах; показывать элементы многоугольника, его внутреннюю и внешнюю области; формулировать определение выпуклого многоугольника; изображать и распознавать выпуклые и невыпуклые многоугольники; формулировать и доказывать утверждение о сумме углов выпуклого многоугольника; объяснять, какие стороны (вершины) четырёхугольника называются противоположными; решать задачи на вычисление; сопоставлять полученный результат с условием задачи;	интерактивные задания
2	сентябрь	вебинар	2	Параллелограмм. Свойства параллелограмма.	формулировать определения параллелограмма; изображать и распознавать эти четырёхугольники; формулировать и доказывать утверждения о свойствах параллелограмма; решать задачи на вычисление, доказательство, связанные с параллелограммом; сопоставлять полученный результат с условием задачи	интерактивные задания
3	сентябрь	вебинар	1	Параллелограмм. Решение задач.	решать задачи на вычисление, доказательство, связанные с параллелограммом; сопоставлять полученный результат с условием задачи .	интерактивные задания
4	сентябрь	вебинар	1	Признаки	формулировать и доказывать	интерактивн

				параллелограмма. Решение задач	утверждения о признаках параллелограмма; решать задачи на вычисление, доказательство, связанные с параллелограммом; сопоставлять полученный результат с условием задачи	ые задания
5	сентябрь	вебинар	1	Признаки и свойства параллелограмма. Теорема Фалеса.	формулировать и доказывать теорему Фалеса; решать задачи на вычисление, доказательство, используя теорему Фалеса; сопоставлять полученный результат с условием задачи	интерактивн ые задания
6	сентябрь	вебинар	1	Признаки и свойства параллелограмма. Решение задач.	решать задачи на вычисление, доказательство, связанные с параллелограммом; сопоставлять полученный результат с условием задачи	интерактивн ые задания
7	сентябрь	вебинар	1	Трапеция. Решение задач.	формулировать определения трапеции, равнобедренной и прямоугольной трапеций; изображать и распознавать эти четырёхугольники; решать задачи на вычисление, доказательство, связанные с трапецией;	интерактивн ые задания
8	октябрь	вебинар	2	Задачи на построение	решать задачи построение четырёхугольников; исследовать возможные случаи; сопоставлять полученный результат с условием задачи	интерактивн ые задания
9	октябрь	вебинар	2	Прямоугольник. Свойства прямоугольника. Признак прямоугольника.	формулировать определения прямоугольника; изображать и распознавать эти четырёхугольники; формулировать и доказывать утверждения об их свойствах и признаках; решать задачи на вычисление, доказательство, связанные с прямоугольником; сопоставлять полученный результат с условием задачи	интерактивн ые задания
10	октябрь	вебинар	2	Ромб. Свойства ромба. Квадрат. Свойства квадрата.	формулировать определения ромба, квадрата; изображать и распознавать эти четырёхугольники; формулировать и доказывать утверждения об их свойствах и признаках; решать задачи на вычисление, доказательство, связанные с этими видами четырёхугольников; сопоставлять полученный	интерактивн ые задания

					результат с условием задачи	
11	октябрь	вебинар	1	Осевая и центральная симметрия.	объяснять, какие две точки называются симметричными относительно прямой (точки), в каком случае фигура называется симметричной относительно прямой (точки) и что такое ось (центр) симметрии фигуры; приводить примеры фигур, обладающих осевой (центральной) симметрией, а также примеры осевой и центральной симметрий в окружающей нас обстановке;	интерактивные задания
12	ноябрь	вебинар	1	Контрольная работа №1	Демонстрируют умение обобщения и систематизации знаний по темам раздела	интерактивные задания
13	ноябрь	вебинар	2	Анализ контрольной работы.		интерактивные задания
Площадь - 13 часов						
14	ноябрь	вебинар	1	Площадь многоугольника, свойства. Площадь квадрата, прямоугольника, параллелограмма	объяснять, как производится измерение площадей многоугольников; формулировать основные свойства площадей и выводить с их помощью формулы площадей прямоугольника, параллелограмма; решать задачи на вычисление и доказательство, связанные с формулами площадей; сопоставлять полученный результат с условием задачи	интерактивные задания
15	ноябрь	вебинар	1	Площадь треугольника. Площадь трапеции.	выводить формулы площадей треугольника, трапеции; решать задачи на вычисление и доказательство, связанные с формулами площадей; сопоставлять полученный результат с условием задачи	интерактивные задания
16	ноябрь	вебинар	1	Формулы площадей. Решение задач.	решать задачи на вычисление и доказательство, связанные с формулами площадей; сопоставлять полученный результат с условием задачи	интерактивные задания
17	ноябрь	вебинар	2	Отношение площадей треугольников с парой равных элементов	формулировать и доказывать теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу, по равной высоте; решать задачи на вычисление и доказательство, связанные с формулами площадей; сопоставлять полученный	интерактивные задания

					результат с условием задачи	
18	декабрь	вебинар	2	Теорема Пифагора.	формулировать и доказывать теорему Пифагора и обратную ей; решать задачи на вычисление и доказательство, связанные с теоремой Пифагора; сопоставлять полученный результат с условием задачи	интерактивные задания
19	декабрь	вебинар	2	Теорема Пифагора. Решение задач. Формула Герона.	выводить формулу Герона для площади треугольника; решать задачи на вычисление и доказательство, связанные с формулой Герона; сопоставлять полученный результат с условием задачи	интерактивные задания
20	декабрь	вебинар	2	Теорема Пифагора. Решение задач.	решать задачи на вычисление и доказательство, связанные с теоремой Пифагора; сопоставлять полученный результат с условием задачи	интерактивные задания
21	декабрь	вебинар	1	Контрольная работа №2	Демонстрируют умение обобщения и систематизации знаний по темам раздела	интерактивные задания
22	декабрь	вебинар	1	Анализ контрольной работы		интерактивные задания
Подобные треугольники - 20 часов						
23	январь	вебинар	3	Пропорциональные отрезки. Свойство биссектрисы треугольника.	объяснять понятие пропорциональности отрезков; решать задачи, связанные пропорциональными отрезками; сопоставлять полученный результат с условием задачи	интерактивные задания
24	январь	вебинар	2	Подобные треугольники. Отношение площадей подобных треугольников.	формулировать определения подобных треугольников и коэффициента подобия; формулировать и доказывать теорему об отношении площадей подобных треугольников; решать задачи, связанные с подобием треугольников; сопоставлять полученный результат с условием задачи	интерактивные задания
25	январь		1	Признаки подобия треугольников	формулировать и доказывать теоремы о признаках подобия треугольников; решать задачи, связанные с подобием треугольников; сопоставлять полученный результат с условием задачи	интерактивные задания
26	февраль	вебинар	3	Признаки подобия треугольников.	решать задачи, связанные с подобием треугольников;	интерактивные

				Решение задач	сопоставлять полученный результат с условием задачи	е задания
27	февраль	вебинар	3	Средняя линия треугольника. Точка пересечения медиан треугольника	формулировать и доказывать теоремы о средней линии треугольника, о пересечении медиан треугольника; решать задачи, связанные со средней линией треугольника и его центром тяжести; сопоставлять полученный результат с условием задачи	интерактивные задания
28	март	вебинар	2	Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике работы.	формулировать и доказывать теоремы о пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; решать задачи, связанные с пропорциональными отрезками в прямоугольном треугольнике; сопоставлять полученный результат с условием задачи.	интерактивные задания
29	март	вебинар	2	Задачи на построение, метод подобия. Измерительные работы на местности	объяснять, что такое метод подобия в задачах на построение, и приводить примеры применения этого метода; объяснять, как можно использовать свойства подобных треугольников в измерительных работах на местности; объяснять, как ввести понятие подобия для произвольных фигур;	интерактивные задания
30	март	вебинар	2	Синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла прямоугольного треугольника.	формулировать определение и иллюстрировать понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса острого угла прямоугольного треугольника; выводить основное тригонометрическое тождество и значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30° , 45° , 60° ; решать задачи, связанные с вычислением значений тригонометрических	интерактивные задания

					функций; сопоставлять полученный результат с условием задачи	
31	март	вебинар	1	Контрольная работа №4	Демонстрируют умение обобщения и систематизации знаний по темам раздела	интерактивны е задания
32	март	вебинар	1	Анализ контрольной работы.	.	интерактивны е задания
Окружность - 16 часов						
33	апрель	вебинар	2	Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности.	исследовать взаимное расположение прямой и окружности; формулировать определение касательной к окружности; формулировать и доказывать теоремы: о свойстве касательной, о признаке касательной, об отрезках касательных, проведённых из одной точки; решать задачи на вычисление, доказательство, связанные с окружностью; сопоставлять полученный результат с условием задачи	интерактивны е задания
34	апрель	вебинар	2	Центральный угол. Вписанный угол.	формулировать понятия центрального угла и градусной меры дуги окружности; формулировать и доказывать теоремы: о вписанном угле, о произведении отрезков пересекающихся хорд; решать задачи на вычисление, доказательство, связанные с окружностью; сопоставлять полученный результат с условием задачи	интерактивны е задания
35	апрель	вебинар	2	Центральный угол. Вписанный угол. Решение задач.	решать задачи на вычисление, доказательство, связанные с окружностью; сопоставлять полученный результат с условием задачи	интерактивны е задания
36	апрель	вебинар	1	Свойство биссектрисы угла. Серединный перпендикуляр. Замечательные точки треугольника. сводящиеся к квадратным	формулировать и доказывать теоремы, связанные с замечательными точками треугольника: о биссектрисе угла и, как следствие, о пересечении биссектрис треугольника; о серединном перпендикуляре к отрезку и, как следствие, о пересечении серединных перпендикуляров к сторонам треугольника; о пересечении высот треугольника; формулировать	интерактивны е задания

					определения окружностей, вписанной в многоугольник и описанной около многоугольника; решать задачи на вычисление, доказательство, связанные с окружностью; сопоставлять полученный результат с условием задачи	
37	апрель	вебинар	1	Вписанная в многоугольник окружность.	формулировать и доказывать теорему об окружности, вписанной в треугольник; о свойстве углов вписанного четырёхугольника; решать задачи на вычисление, доказательство, связанные вписанными треугольниками и четырёхугольниками; исследовать свойства конфигураций, связанных с окружностью, с помощью компьютерных программ	интерактивные задания
38	май	вебинар	3	Окружность, описанная вокруг многоугольника.	формулировать и доказывать теорему об окружности, описанной около треугольника; о свойстве сторон описанного четырёхугольника; решать задачи на вычисление, доказательство, связанные описанными треугольниками и четырёхугольниками; .	интерактивные задания
39	май	вебинар	3	Окружность. Решение задач	решать задачи на построение, связанные вписанными и описанными треугольниками и четырёхугольниками;	интерактивные задания
40	май	вебинар	1	Контрольная работа №4	Демонстрируют умение обобщения и систематизации знаний по темам раздела	интерактивные задания
41	май	вебинар	1	Анализ контрольной работы.	решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с окружностью, вписанными и описанными треугольниками и четырёхугольниками; исследовать свойства конфигураций, связанных с окружностью, с помощью компьютерных программ .	интерактивные задания
	Итого:		67 часов			

Перечень рекомендованных учебных и методических материалов, электронных образовательных ресурсов (ЭОР)

- Атанасян Л.С. Геометрия. 7-9 классы. Учебник с электронным приложением.
- Рыжик В.И. Геометрия. Диагностические тесты. 7-9 классы.
- Зив Б.Г., Мейлер В.М. Геометрия. Дидактические материалы. 8 класс.
- Иченская М.А. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 7-9 классы.
- Мищенко Т.М., Блинков А.Д. Геометрия. Тематические тесты к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 8 класс.

- <https://www.kvant.digital/> - Научно-популярный физико-математический журнал «Квант»;
- <http://www.math.ru> — Сайт, посвященный математике и математикам;
- <https://metaschool.ru> — МетаШкола - интернет-кружки и олимпиады;
- <http://www.etudes.ru> - Математические этюды

- Платформа сайта <http://parusrksh.ru>